Sử dụng Mô Hình Sẵn Có (Pretrained) trong Keras

Trong thực tế, hiếm khi chúng ta đào tạo mạng ResNet từ đầu (Scratch). Keras cung cấp sẵn **Transfer Learning**:

```
from tensorflow.keras.applications import resnet50

# Load model voi trong so (weights) da huan luyen tren ImageNet
model = resnet50.ResNet50(weights="imagenet")

# Xu ly anh ve dung kich thuoc yeu cau
X_resized = tf.image.resize(images, [224, 224])
X_input = resnet50.preprocess_input(X_resized)

Y_proba = model.predict(X_input)
```

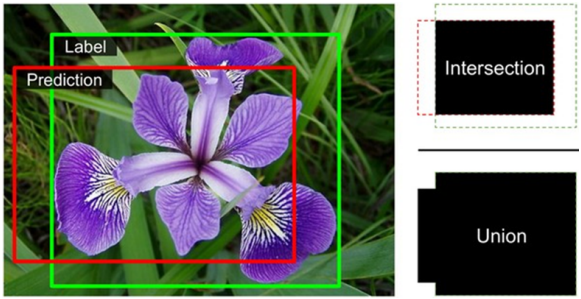
- Mạng tải xuống đã có khả năng nhận dạng 1000 lớp đồ vật khác nhau vô cùng chính xác.

Bài toán Phân loại và Định vị

- Cùng với việc **Phân loại (Classification)**: "Đó là hoa gì?", máy tính có thể **Định vị (Localization)**: "Hoa đó nằm ở đâu trong ảnh?".
- Đầu ra của mạng bây giờ có thêm 4 giá trị số thực (Regression) đại diện cho **Bounding Box (Khung chứa)**:
  - Tọa độ tâm: x, y
  - Kích thước khung: $height, width$
- Hàm Loss: **MSE** (Sai số toàn phương) dùng cho Bounding Box, cộng gộp với **Cross-Entropy** của bộ phân loại.

Đo lường Khung Chứa: IoU (Intersection over Union)

- Làm thế nào để biết hệ thống dự đoán x, y, w, h có tốt hay không?
- Ta dùng chỉ số **IoU**.
- Tính bằng: *Dintch Giao* / *Dintch Hp*
- **Hình 14-24** giải thích IoU. Nếu hộp đỏ và hộp xanh lá đè lên nhau hoàn hảo, IoU = 1.0. Nếu lệnh hẳn, IoU = 0.



Hình 14-24: Đánh giá bằng IoU

Thuật toán Non-Max Suppression

- Trong phát hiện đối tượng, hệ thống có thể tạo ra **rất nhiều Hộp Bounding Box** đè lên nhau cho cùng một đối tượng (do trượt cửa sổ).
- Để loại bỏ hộp thừa, thuật toán **Non-Max Suppression (NMS)** được sử dụng:
  1. Loại bỏ tất cả hộp có xác suất chứa đối tượng (Objectness score) dưới một ngưỡng nhất định (ví dụ: < 0.5).
  2. Chọn hộp có xác suất cao nhất.
  3. Tính IoU của hộp này với các hộp còn lại.
  4. Loại bỏ (Suppress) tất cả các hộp khác có IoU ≥ 0.6 so với hộp cao nhất.
  5. Lặp lại bước 2 cho đến khi không còn hộp nào chưa xét.

Mean Average Precision (mAP)

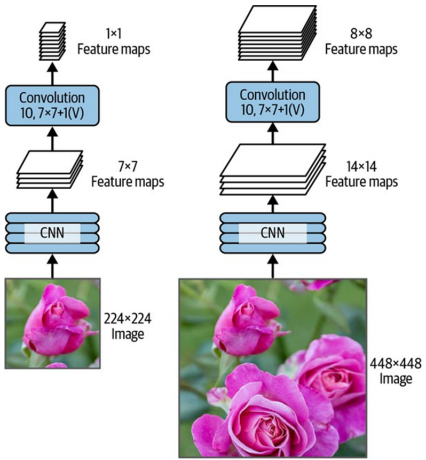
- Làm thế nào để đánh giá toàn diện mô hình Object Detection?
- Một Bounding Box được xem là "Đúng"(True Positive) nếu:
  1. Dự đoán đúng Lớp.
  2. IoU $\geq$ một ngưỡng (vd 0.5 hoặc 0.75).
- Từ đó ta vẽ đường cong Precision/Recall. Diện tích dưới đường cong là **Average Precision (AP)** của 1 lớp.
- Lấy trung bình AP của TẤT CẢ các lớp, ta được **mAP (mean Average Precision)**.

Bài toán Phát Hiện Đối Tượng

- Định vị (Localization) chỉ tìm **một** đối tượng chính.
- Phát hiện (Detection) là tìm **nhiều** đối tượng thuộc nhiều lớp trong cùng một ảnh.
- Cách ngây thơ nhất là **Sliding Window (Cửa sổ trượt)**: Cắt ảnh thành nhiều hình vuông nhỏ và chạy bộ phân loại trên từng hình nhỏ đó. Rất tốn kém!

Biến CNN thành FCN (Fully Convolutional Network)

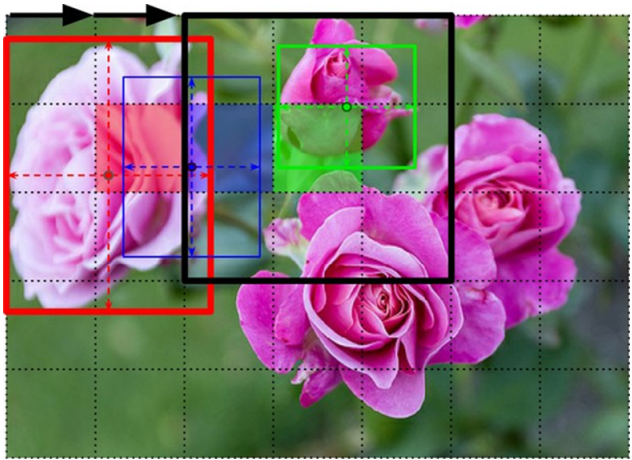
- **Hình 14-26**: Thay vì dùng lớp Dense ở cuối, ta có thể thay thế nó bằng lớp Tích chập 1×1.
- Mạng bây giờ không có ràng buộc về kích thước đầu vào nữa (vì không có lớp duỗi Flatten).
- Nó trở thành mạng tích chập hoàn toàn (FCN).



Hình 14-26: Chuyển đổi CNN thành FCN

Giải thuật Yolo (You Only Look Once)

- YOLO (2015) sử dụng FCN để tạo ra một cuộc cách mạng.
- Nó chia ảnh thành một lưới (Grid) kích thước 5×7.
- Mỗi ô lưới dự đoán Bounding Box cho đối tượng nằm ở tâm của ô lưới đó (**Hình 14-25**).
- YOLO chạy siêu nhanh, thời gian thực (Real-time).



Hình 14-25: Phát hiện đối tượng theo dạng lưới lưới (Grid)

Bài toán Phân Đoạn Ngữ Nghĩa

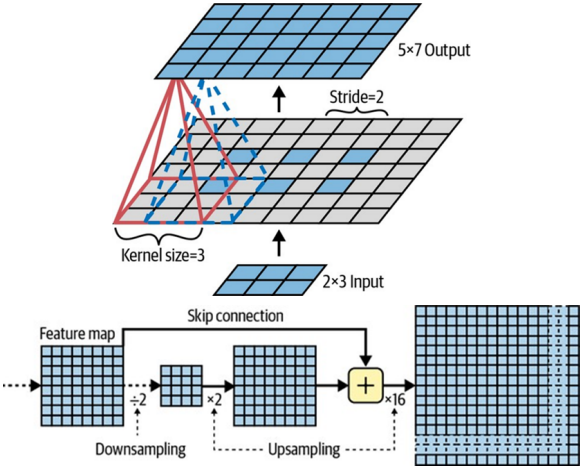
- Không chỉ là khung chứa, hệ thống phải gán **mỗi pixel** một nhãn cụ thể.
- **Hình 14-27** cho thấy chiếc xe đạp, người, đường phố, tất cả đều được tô màu chính xác đến từng đường viền.
- Khó khăn: Qua các lớp Max Pooling, ảnh bị thu nhỏ lại và mất chi tiết viền (Edge details).



Hình 14-27: Phân đoạn ngữ nghĩa chi tiết

Kĩ thuật Tích chập ngược (Transposed Convolution)

- Để phóng to bức ảnh trở lại kích thước gốc, ta sử dụng **Tích chập ngược (Up-Sampling)**.
- **Hình 14-28** và **14-29** mô tả việc chèn thêm các số 0 vào giữa ma trận rồi nhân tích chập để mạng tự học cách nội suy phóng to hình ảnh.
- Các mạng như U-Net kết hợp thêm Skip Connection để lấy chi tiết viền từ các lớp ban đầu ghép vào.



Hình 14-28, 14-29: Phép tích chập ngược (Up-sampling)

Tổng Kết Chương 14

- **CNN:** Phá vỡ giới hạn của Mạng truyền thẳng bằng cách áp dụng Tích chập cục bộ (Local Receptive Fields) kết hợp Chia sẻ trọng số (Weight sharing).
- Các khối cốt lõi: Convolutional Layer, Padding, Strides, Pooling (Max/Avg).
- **Lịch sử Kiến trúc:** Từ LeNet (1998) đơn giản, tới đột phá ReLU/Dropout của AlexNet, mô đun Inception tối ưu của GoogLeNet, cấu trúc Skip Connection vượt rào độ sâu của ResNet, và SENet.
- **Thị giác nâng cao:** Tái cấu trúc thành Mạng Fully Convolutional Networks cho phép chạy YOLO (Phát hiện đối tượng) và U-Net (Phân đoạn ngữ nghĩa).